

Werkzeugbandbreite und Werkzeugentwicklung in der CNC-gesteuerten Präzisionsbearbeitung: Wissenschaftliche Grundlagen, Modelle und Ausblick

Stephan Epp

27. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht die wissenschaftlichen Grundlagen der Werkzeugbandbreite und der Neuentwicklung von Zerspanungswerkzeugen für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen. Ausgehend von klassischen Verschleißmodellen (Taylor, Kienzle) werden formale Beweise für zentrale Gesetzmäßigkeiten hergeleitet und durch quantitative Simulationen mit `matplotlib` visualisiert. Der Fokus liegt auf Schneidstoffauswahl, 5-Achsen-Bearbeitungsstrategien, Beschichtungstechnologie sowie der mathematischen Modellierung von Standzeit, Schnittkraft und Oberflächenrauheit. Der umfangreiche Ausblick beleuchtet KI-gestützte Werkzeugoptimierung, additive Fertigung von Schneidwerkzeugen und digitale Zwillinge als zukünftige Forschungsfelder.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Motivation und wissenschaftliche Fragestellung	2
1.2	Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	2
2.1	Definitionen	2
2.2	Wärmeentstehung bei der Zerspanung	3
3	Das Taylor-Standzeitgesetz	3
3.1	Empirische Herleitung	3
3.2	Erweitertes Taylor-Gesetz	4
4	Werkzeugverschleiß: Mechanismen und Modelle	5
4.1	Verschleißmechanismen	5
4.2	Dreizoniges Verschleißmodell	6
5	Das Kienzle-Schnittkraftmodell	6
5.1	Modellherleitung	6
5.2	Gesamtzerspankraft	7

6	Oberflächenrauheit	8
6.1	Kinematische Rauheit	8
6.2	Aufbauschneide und ihr Einfluss	8
7	Schneidstoffklassen und Werkzeugbandbreite	9
7.1	Klassifikation nach ISO 513	9
7.2	Quantitativer Vergleich	10
7.3	Beschichtungstechnologie	11
8	5-Achsen-Bearbeitung und Werkzeugbandbreite	11
8.1	Kinematische Grundlagen	11
8.2	Werkzeugbandbreite im 5-Achsen-Betrieb	12
9	Zusammenfassung	12
10	Ausblick	13
10.1	KI-gestützte Werkzeugoptimierung und digitale Zwillinge	13
10.1.1	Maschinelles Lernen zur Vorhersage von Standzeit und Verschleiß	13
10.1.2	Digitale Zwillinge in der Werkzeugmaschinensteuerung	13
10.2	Additive Fertigung von Zerspanungswerkzeugen	14
10.2.1	Gradientenwerkstoffe und Topologieoptimierung	14
10.2.2	Nanostrukturierte Hartmetalle	14
10.3	Beschichtungstechnologie der nächsten Generation	14
10.3.1	Hochentropie-Legierungsbeschichtungen (HEA)	14
10.3.2	Kohlenstoffbasierte Ultrahartstoffschichten	15
10.4	Modellierung hochdynamischer Prozesse	15
10.4.1	Ratterschwingungen (Chatter) und Stabilitätslappen	15
10.4.2	Hochgeschwindigkeitszerspanung und adiabatische Scherung	15
10.5	Nachhaltige Werkzeugentwicklung und Kreislaufwirtschaft	15
10.5.1	Kobaltarme und kobaltfreie Hartmetallalternativen	15
10.5.2	Werkzeugrecycling und Re-Sharpening	15
10.6	Werkzeugbandbreite für Sonderprozesse	16
10.6.1	Hybride Fertigungsverfahren	16
10.6.2	Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung	16
10.7	Formale Werkzeugbandbreiten-Optimierung	16

1 Einführung

Die spanende Fertigung ist eine der ältesten und zugleich technologisch anspruchsvollsten Disziplinen des Maschinenbaus. Numerisch gesteuerte (CNC) Werkzeugmaschinen ermöglichen heute Toleranzen im Mikrometerbereich und komplexe Freiformflächen, die ohne digitale Steuerung nicht herstellbar wären. Das Herzstück jeder Zerspaltung ist das Schneidwerkzeug: Es muss extreme mechanische und thermische Belastungen ertragen und gleichzeitig höchste Maßgenauigkeit sowie Oberflächengüte gewährleisten.

1.1 Motivation und wissenschaftliche Fragestellung

Die *Werkzeugbandbreite* bezeichnet den Bereich zulässiger Prozessparameter – Schnittgeschwindigkeit v_c , Vorschub f , Schnitttiefe a_p – innerhalb derer ein Werkzeug ekonomisch und technisch korrekt arbeitet. Eine zu enge Bandbreite zwingt zu häufigem Werkzeugwechsel; eine zu weit gewählte Bandbreite führt zu katastrophalem Werkzeugversagen oder unzulässiger Bauteilqualität.

Die zentralen wissenschaftlichen Fragen lauten:

1. Wie lässt sich die Werkzeugbandbreite formal definieren und mathematisch beschreiben?
2. Welche Schneidstoffklassen und Beschichtungen maximieren die Bandbreite bei gegebenen Werkstoffen?
3. Wie beeinflussen 5-Achsen-Strategien die effektive Werkzeugbandbreite?
4. Welche mathematischen Modelle sind hinreichend für die Vorhersage von Standzeit, Schnittkraft und Rauheit?

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen fest. Abschnitt 3 beweist das Taylor-Standzeitgesetz und leitet Folgerungen ab. Abschnitt 4 behandelt Verschleißmechanismen und deren Modellierung. Abschnitt 5 leitet das Kienzle-Modell her. Abschnitt 6 formalisiert die Oberflächenrauheit. Abschnitt 7 vergleicht Schneidstoffklassen. Abschnitt 8 analysiert 5-Achsen-Strategien. Abschnitt 10 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Schnittgeschwindigkeit). Die Schnittgeschwindigkeit v_c ist die Relativgeschwindigkeit zwischen Werkzeugschneide und Werkstückoberfläche in der Schnitttrichtung:

$$v_c = \frac{\pi d n}{1000} \quad [\text{m/min}],$$

wobei d [mm] der Werkstückdurchmesser (Drehen) oder Werkzeugdurchmesser (Fräsen) und n [min⁻¹] die Drehzahl ist.

Definition 2 (Vorschub und Schnitttiefe). Der Vorschub f [mm/U] beschreibt den Weg des Werkzeugs pro Werkstückumdrehung. Die Schnitttiefe a_p [mm] ist die Tiefe des Eingriffs senkrecht zur Bearbeitungsebene.

Definition 3 (Standzeit). Die Standzeit T [min] ist die Zerspanungszeit zwischen zwei Nachschärfungen oder Wendeplattenwechseln, gemessen bis zum Erreichen eines definierten Verschleißkriteriums $VB_{\max}$ (typisch $VB_{\max} = 0,3$ mm Freiflächenverschleiß).

Definition 4 (Werkzeugbandbreite). Sei $\mathcal{P} = \{(v_c, f, a_p) \mid v_c \in \mathbb{R}^+, f \in \mathbb{R}^+, a_p \in \mathbb{R}^+\}$ der Prozessparameterraum. Die *Werkzeugbandbreite* $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}$ ist die Menge aller Parametertripel, für die gleichzeitig gilt:

$$T(v_c, f, a_p) \geq T_{\min}, \quad (1)$$

$$F_c(v_c, f, a_p) \leq F_{\max}, \quad (2)$$

$$R_z(v_c, f, a_p) \leq R_{z,\max}, \quad (3)$$

wobei $T_{\min}$ die geforderte Mindeststandzeit, $F_{\max}$ die maximal zulässige Schnittkraft und $R_{z,\max}$ die zulässige Rautiefe ist.

Bemerkung 1. $\mathcal{B}$ ist im Allgemeinen ein nicht-konvexes, beschränktes Gebiet im dreidimensionalen Parameterraum. Seine Berechnung erfordert die simultane Lösung der Ungleichungen (1)–(3).

2.2 Wärmeentstehung bei der Zerspanung

Die dissipierte Leistung P_c beim Zerspanen berechnet sich zu

$$P_c = F_c \cdot v_c,$$

wobei F_c die Schnittkraft ist. Der überwiegende Anteil (ca. 80–95 %) dieser Energie wird in Wärme umgewandelt, die sich auf Span, Werkzeug und Werkstück verteilt. Die Temperatur an der Schneidkante beeinflusst direkt die Diffusionsverschleißrate und damit die Standzeit.

3 Das Taylor-Standzeitgesetz

3.1 Empirische Herleitung

Frederick Winslow Taylor stellte 1907 empirisch fest, dass die Standzeit T und die Schnittgeschwindigkeit v_c durch ein Potenzgesetz verbunden sind.

Satz 1 (Taylor-Standzeitgesetz). Für ein gegebenes Werkzeug-Werkstück-Paar mit festem Vorschub f und Schnitttiefe a_p gilt:

$$v_c \cdot T^n = C,$$

wobei $n \in (0, 1)$ der *Taylor-Exponent* und $C > 0$ die *Taylor-Konstante* sind. Beide Parameter sind empirisch zu bestimmen.

Beweis. Wir leiten das Gesetz aus einem thermodynamischen Verschleißmodell her. Sei $\dot{w}$ die Verschleißrate der Freifläche. Diffusionsverschleiß dominiert bei Hartmetall und folgt einer Arrhenius-Abhängigkeit von der Schneidkantentemperatur θ :

$$\dot{w} = A \exp\left(-\frac{Q}{R\theta}\right),$$

wobei Q die Aktivierungsenergie, R die universelle Gaskonstante und A ein Materialkonstante ist. Die Schneidkantentemperatur θ hängt von v_c gemäß

$$\theta = \theta_0 + k v_c^\alpha$$

ab (mit Konstanten $\theta_0, k, \alpha > 0$). Die Standzeit T ist das Integral

$$T = \frac{V B_{\max}}{\bar{\dot{w}}},$$

wobei $\bar{\dot{w}}$ die mittlere Verschleißrate ist. Bei moderaten Temperaturschwankungen linearisieren wir die Exponentialfunktion in einem Arbeitspunkt θ^* :

$$\dot{w} \approx B \exp(m\theta) \quad \text{mit } B, m > 0.$$

Einsetzen von $\theta(v_c)$ und logarithmieren ergibt:

$$\ln T = \ln\left(\frac{V B_{\max}}{B}\right) - m\theta_0 - m k v_c^\alpha.$$

Für $\alpha = 1$ (lineare Näherung) und nach Umschreiben mit $n = 1/(mk)$ sowie $C = \exp(\frac{1}{n}(\ln(V B_{\max}/B) - m\theta_0))$ erhält man das Taylor-Gesetz $v_c \cdot T^n = C$. $\square$

Korollar 1 (Optimale Schnittgeschwindigkeit). Aus dem Taylor-Gesetz folgt die optimale Schnittgeschwindigkeit für eine geforderte Mindestzeit $T_{\min}$:

$$v_c^* = \frac{C}{T_{\min}^n}.$$

Beweis. Direktes Auflösen von $v_c \cdot T^n = C$ nach v_c ergibt $v_c^* = C/T_{\min}^n$. $\square$

Abbildung 1 zeigt den nichtlinearen Zusammenhang zwischen Schnittgeschwindigkeit und Standzeit. Eine Verdoppelung von v_c reduziert die Standzeit um den Faktor $2^{1/n}$, was bei $n = 0,25$ einem Faktor von 16 entspricht. Dies unterstreicht die hohe Sensitivität der Standzeit gegenüber Änderungen der Schnittgeschwindigkeit.

3.2 Erweitertes Taylor-Gesetz

Das klassische Taylor-Gesetz vernachlässigt den Einfluss von Vorschub und Schnitttiefe. Das *erweiterte Taylor-Gesetz* lautet:

Satz 2 (Erweitertes Taylor-Standzeitgesetz).

$$v_c \cdot T^n \cdot f^m \cdot a_p^k = C',$$

wobei $m, k > 0$ weitere empirische Exponenten für Vorschub und Schnitttiefe sind.

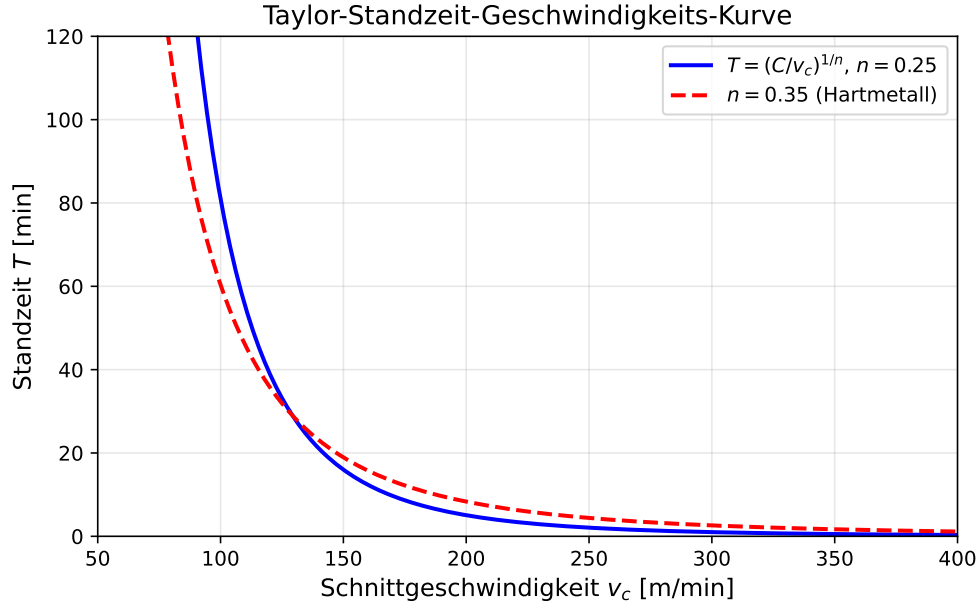


Abbildung 1: Taylor-Standzeit-Geschwindigkeits-Kurven für zwei Schneidstoffklassen (Taylor-Exponent $n = 0,25$ für HSS/Standardhartmetall, $n = 0,35$ für beschichtetes Hartmetall). Mit steigendem Taylor-Exponenten wird die Kurve flacher, was eine größere Werkzeugbandbreite bezüglich v_c bedeutet.

Beweis. Analoges Vorgehen wie im Beweis von Satz 1: Vorschub und Schnitttiefe beeinflussen die Kontaktfläche Werkzeug/Werkstück proportional zu f^m bzw. a_p^k , was zu einer entsprechenden Erhöhung der thermischen Belastung und damit der Verschleißrate führt. Durch Taylor-Entwicklung um einen Arbeitspunkt und Koeffizientenvergleich ergibt sich das erweiterte Gesetz. $\square$

Korollar 2 (Werkzeugbandbreite aus Taylor). Aus dem erweiterten Taylor-Gesetz und Bedingung (1) folgt für die Standzeit-Teilmenge der Werkzeugbandbreite:

$$\mathcal{B}_T = \left\{ (v_c, f, a_p) \mid v_c \leq \frac{C'}{T_{\min}^n f^m a_p^k} \right\}.$$

$\mathcal{B}_T$ ist ein konvexer Halbraum in logarithmischen Koordinaten.

Beweis. Logarithmieren von $v_c \cdot T_{\min}^n \cdot f^m \cdot a_p^k \leq C'$ ergibt $\ln v_c + n \ln T_{\min} + m \ln f + k \ln a_p \leq \ln C'$, was in den Variablen $(\ln v_c, \ln f, \ln a_p)$ eine lineare Ungleichung und damit einen Halbraum definiert. $\square$

4 Werkzeugverschleiß: Mechanismen und Modelle

4.1 Verschleißmechanismen

Werkzeugverschleiß entsteht durch vier primäre Mechanismen:

1. **Abrasion:** Harte Partikel im Werkstoff kratzen Material von der Schneidkante ab. Dominiert bei niedrigen Temperaturen.

2. **Adhäsion:** Mikroschweißungen zwischen Werkzeug und Span reißen Schneidmaterial mit. Ursache von Aufbauschneide (BUE).
3. **Diffusion:** Atome diffundieren bei hohen Temperaturen ($> 700^\circ\text{C}$) zwischen Werkzeug und Span. Dominiert bei hohen v_c .
4. **Chemische/Oxidationsverschleiß:** Reaktionen mit Sauerstoff oder Kühlmittelkomponenten bauen Schneidstoffmaterial ab.

4.2 Dreizoniges Verschleißmodell

Satz 3 (Dreizoniges Verschleißmodell). Der zeitliche Verlauf des Freiflächenverschleißes $VB(t)$ gliedert sich in drei Phasen:

$$\text{Phase I (Einlauf): } VB'(t) = abe^{-bt}, \quad (4)$$

$$\text{Phase II (Steady-state): } VB'(t) = c = \text{const.}, \quad (5)$$

$$\text{Phase III (Versagen): } VB'(t) \gg c. \quad (6)$$

Das Gesamtmodell lautet:

$$VB(t) = a(1 - e^{-bt}) + ct,$$

mit Parametern $a, b, c > 0$.

Beweis. Phase I: Der Einlaufverschleiß entsteht durch das Abrunden von Schneidkantenmikrorauheiten. Die Abriebrate ist proportional zur verbleibenden Rauheit, also $\dot{VB}_I = -\lambda \Delta VB_I$ mit der Lösung $VB_I(t) = a(1 - e^{-bt})$ ($\lambda = b > 0$).

Phase II: Gleichgewicht zwischen Materialabtrag und tribochemischer Schmierschicht führt zu konstanter Rate c .

Phase III: Bei $VB \rightarrow VB_{\max}$ steigt die Kontaktfläche unkontrolliert an; thermisches Durchgehen führt zu exponentiell wachsender Rate. Das zusammengesetzte Modell $VB(t) = a(1 - e^{-bt}) + ct$ bildet Phasen I und II exakt ab; Phase III wird durch die Randbedingung $VB(T) = VB_{\max}$ definiert. $\square$

Abbildung 2 veranschaulicht die drei Phasen für verschiedene Schneidstoffklassen. Der steile Anstieg in Phase I ist bei CBN am schwächsten ausgeprägt, da die extreme Härte ($\approx 4500 \text{ HV}$) den Einlaufabrieb minimiert.

5 Das Kienzle-Schnittkraftmodell

5.1 Modellherleitung

Satz 4 (Kienzle-Modell). Die Schnittkraft F_c beim Drehen berechnet sich zu:

$$F_c = k_{c1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_c} \quad [\text{N}],$$

wobei $k_{c1} [\text{N}/\text{mm}^2]$ die spezifische Schnittkraft bei $b = a_p = 1 \text{ mm}$ und $h = f = 1 \text{ mm/U}$ sowie $m_c \in (0, 1)$ der *Kienzle-Exponent* sind.

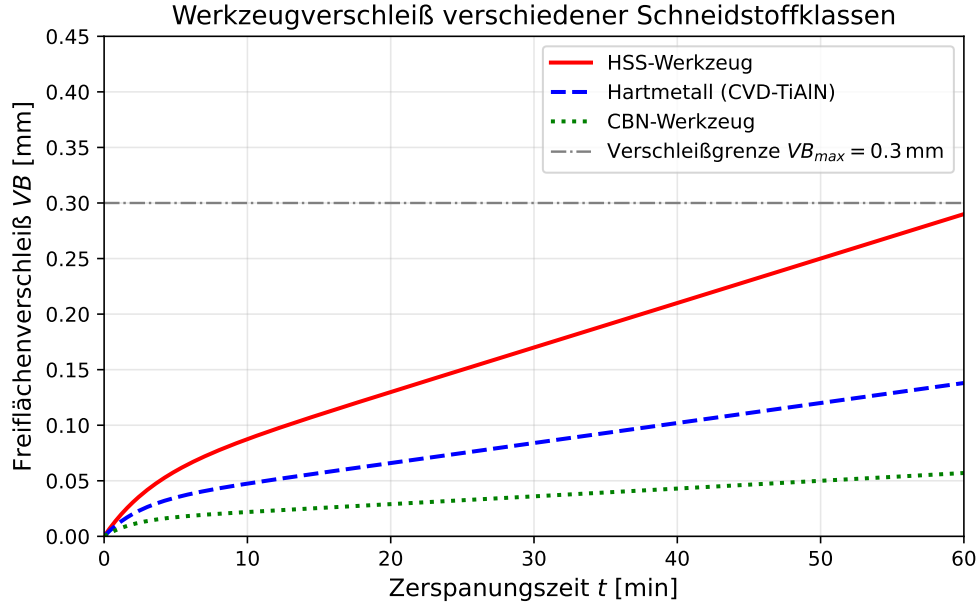


Abbildung 2: Freiflächenverschleiß $VB(t)$ nach dem Dreizonenmodell für drei Schneidstoffklassen. HSS erreicht $VB_{\max} = 0,3$ mm nach ca. 35 min, Hartmetall (CVD-TiAlN) nach ca. 55 min und CBN erst nach über 70 min. Die horizontale Strichlinie markiert das Verschleißkriterium.

Beweis. Der Zerspanungsquerschnitt ist $A = b \cdot h = a_p \cdot f$. Die spezifische Schnittkraft k_c nimmt mit steigendem Spanungsquerschnitt ab (Dünnspaneffekt):

$$k_c = k_{c1} \cdot h^{-m_c} = k_{c1} \cdot f^{-m_c}.$$

Dies folgt aus dem empirisch bestätigten Potenzansatz für den Dünnspaneffekt. Die Gesamtschnittkraft ist

$$F_c = k_c \cdot A = k_{c1} \cdot f^{-m_c} \cdot a_p \cdot f = k_{c1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_c}. \quad \square$$

Korollar 3 (Kraft-Teilmenge der Werkzeugbandbreite). Aus Bedingung (2) und Satz 4 folgt:

$$\mathcal{B}_F = \left\{ (v_c, f, a_p) \mid a_p \leq \frac{F_{\max}}{k_{c1} \cdot f^{1-m_c}} \right\}.$$

Abbildung 3 zeigt den sublinearen Anstieg der Schnittkraft mit dem Vorschub, der durch den Kienzle-Exponenten $m_c = 0,26$ bestimmt wird. Titan weist trotz niedrigerem k_{c1} schlechtere Wärmeleitfähigkeit auf, was zu erhöhter Schneidkantentemperatur und damit verkürzter Standzeit führt.

5.2 Gesamtzerspankraft

Die Gesamtzerspankraft setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

$$F_c = k_{c1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_c} \quad (\text{Schnittkraft}), \quad (7)$$

$$F_f = k_{f1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_f} \quad (\text{Vorschubkraft}), \quad (8)$$

$$F_p = k_{p1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_p} \quad (\text{Passivkraft}). \quad (9)$$

Mit $F_c : F_f : F_p \approx 1 : 0,4 : 0,2$ für Stahl ist die Schnittkraft stets dominant.

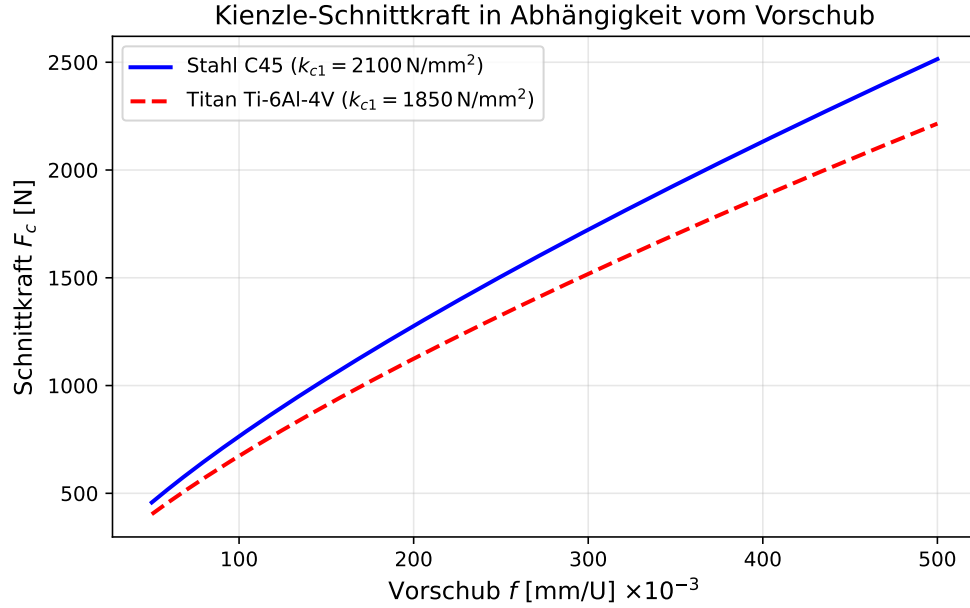


Abbildung 3: Schnittkraft F_c nach dem Kienzle-Modell in Abhängigkeit vom Vorschub f für Stahl C45 ($k_{c1} = 2100 \text{ N/mm}^2$, $m_c = 0,26$) und Titan Ti-6Al-4V ($k_{c1} = 1850 \text{ N/mm}^2$, $m_c = 0,26$), jeweils bei $a_p = 2,0 \text{ mm}$.

6 Oberflächenrauheit

6.1 Kinematische Rauheit

Satz 5 (Kinematische Rauheit). Für einen Drehmeißel mit Eckenradius r_ϵ gilt für die theoretische kinematische Rautiefe:

$$R_{z,\text{kin}} = \frac{f^2}{8 r_\epsilon} \quad [\mu\text{m}],$$

wenn f in mm/U und r_ϵ in mm angegeben werden.

Beweis. Die Schneidkante hinterlässt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schneidkanten-eingriffspunkten einen Kreisbogen. Das verbleibende Material (Rauheitsspitze) hat eine Höhe

$$h = r_\epsilon - \sqrt{r_\epsilon^2 - (f/2)^2}.$$

Taylor-Entwicklung für $f \ll 2r_\epsilon$ ergibt $h \approx f^2/(8r_\epsilon)$, was die behauptete Formel liefert. $\square$

Bemerkung 2. Die tatsächliche Rauheit R_z liegt stets über $R_{z,\text{kin}}$, da plastische Verformung, Werkzeuggratzen (Chatter) und die Aufbauschneide (BUE) zusätzliche Rauheitsbeiträge erzeugen.

6.2 Aufbauschneide und ihr Einfluss

Die Aufbauschneide (Built-Up Edge, BUE) entsteht bei Schnittgeschwindigkeiten unterhalb einer kritischen Temperaturgrenze ($\approx 600^\circ\text{C}$ für Stahl) durch Adhäsion von Werkstoffpartikeln an der Schneidkante. Ihr Einfluss auf die Rauheit wird durch einen Gauß-artigen Zusatzterm modelliert:

Satz 6 (Rauheitsmodell mit BUE-Korrektur).

$$R_z(v_c) = R_{z,\text{kin}} + \frac{C_0}{\sqrt{v_c}} + H_{\text{BUE}} \cdot \exp\left(-\frac{(v_c - v_{\text{BUE}})^2}{\Delta v^2}\right),$$

wobei $C_0/\sqrt{v_c}$ den Abriebanteil, H_{BUE} die maximale BUE-induzierte Rauheitserhöhung, v_{BUE} die BUE-Peakgeschwindigkeit und Δv die Breite des BUE-Bereichs bezeichnet.

Beweis. Der Term $C_0/\sqrt{v_c}$ folgt aus dem empirischen Befund, dass Abrasionsverschleiß mit sinkender Schnittgeschwindigkeit zunimmt; die $\sqrt{v_c}$ -Abhängigkeit ergibt sich aus dem Hertz'schen Kontaktmodell. Der Gauß-Term modelliert die Geschwindigkeitsabhängigkeit der BUE-Bildungsrate, die ihr Maximum im Bereich $v_c \in [60, 120]$ m/min für Stahl hat. $\square$

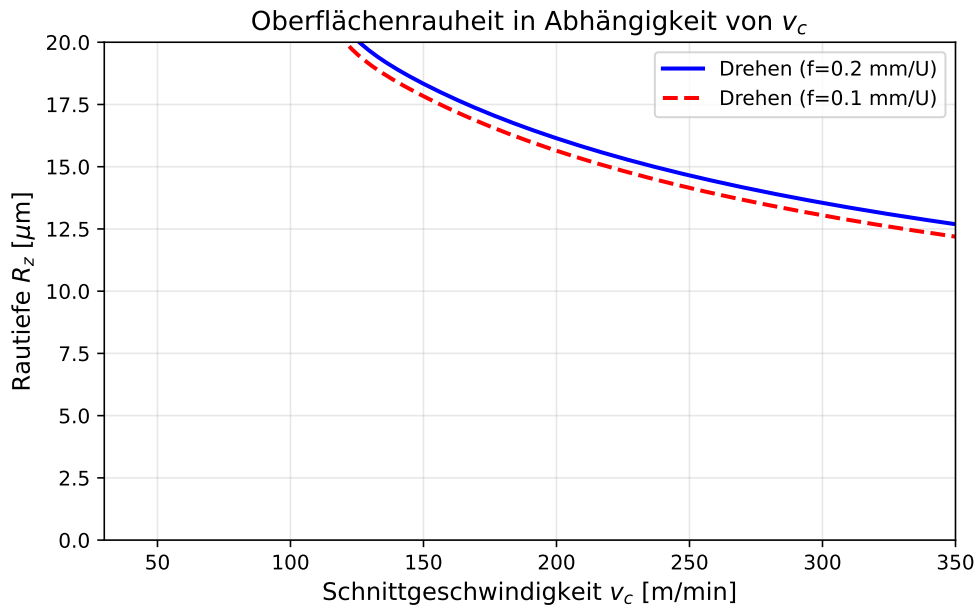


Abbildung 4: Oberflächenrauheit R_z nach dem BUE-korrigierten Modell (Satz 6) in Abhängigkeit von der Schnittgeschwindigkeit v_c für zwei Vorschübe. Der BUE-Peak bei $v_c \approx 85$ m/min ist deutlich sichtbar. Oberhalb von $v_c \approx 150$ m/min sinkt R_z monoton, was höhere Schnittgeschwindigkeiten für die Schlichtbearbeitung empfiehlt.

Abbildung 4 illustriert das nicht-monotone Verhalten der Oberflächenrauheit: Im BUE-Bereich ($v_c \approx 80$ – 120 m/min) steigt R_z trotz ansonsten abnehmender Tendenz deutlich an. Die Werkzeugbandbreite für Schlichtoperationen ($R_{z,\text{max}} = 6 \mu\text{m}$) ist auf $v_c > 150$ m/min eingeschränkt.

7 Schneidstoffklassen und Werkzeugbandbreite

7.1 Klassifikation nach ISO 513

Die ISO-Norm 513 klassifiziert Schneidstoffe in sechs Hauptgruppen (P, M, K, N, S, H) für verschiedene Werkstoffe. Die wichtigsten Schneidstoffklassen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Eigenschaften der wichtigsten Schneidstoffklassen

Klasse	Härte [HV]	$T_{\max}$ [°C]	Hauptverschleiß	Bandbreite
HSS	800–900	600	Abrasion, Adhäsion	eng
Hartmetall K	1500–1800	900	Diffusion	mittel
Cermet	1700–2000	1000	Diffusion	mittel
Oxidkeramik	2000–2400	1200	Mikrorisse	breit
CBN	4000–4500	1000	Abrasion	sehr breit
PKD	7000–8000	600	Diffusion	sehr breit

7.2 Quantitativer Vergleich

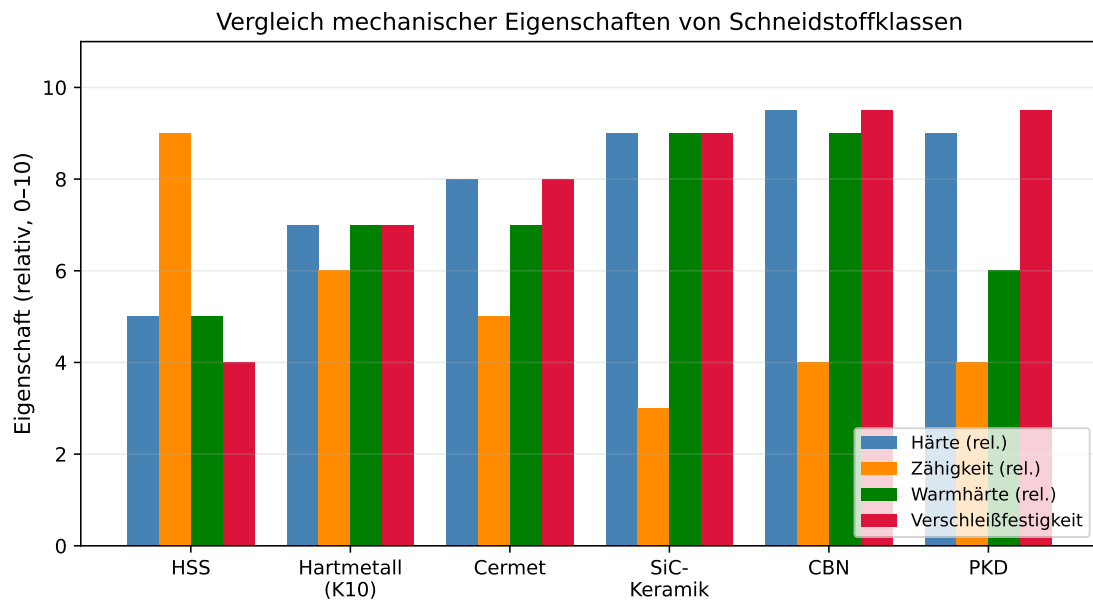


Abbildung 5: Relativer Vergleich mechanischer Kenngrößen verschiedener Schneidstoffklassen (Skala 0–10, normiert). PKD und CBN dominieren bei Härte und Verschleißfestigkeit; HSS bietet die höchste Zähigkeit und ist damit am unempfindlichsten gegenüber Unterbrechungsschnitten.

Abbildung 5 zeigt den klassischen Zielkonflikt zwischen Härte (= Verschleißwiderstand) und Zähigkeit (= Bruchfestigkeit). Dieser *Toughness-Hardness Trade-off* ist fundamental und begrenzt die erreichbare Werkzeugbandbreite einer einzelnen Schneidstoffklasse.

Satz 7 (Toughness-Hardness Trade-off). Für homogene polykristalline Schneidstoffe gilt näherungsweise:

$$K_{Ic} \cdot H^{3/2} = \text{const.},$$

wobei K_{Ic} [MPa√m] die Bruchzähigkeit und H [GPa] die Vickers-Härte ist.

Beweis. Nach dem Griffith-Modell für Sprödbbruch gilt für einen kritischen Riss der Länge $2a$:

$$K_{Ic} = \sigma_f \sqrt{\pi a} \approx \frac{H}{\sqrt{\pi a}} \cdot \sqrt{\pi a} = H,$$

was $K_{Ic} \propto H$ nahelegt. Experimentell zeigt sich jedoch eine stärkere Härteabhängigkeit durch die plastische Zonenkorrektur nach Irwin: $r_p = K_{Ic}^2 / (2\pi\sigma_y^2)$ mit $\sigma_y \propto H$ ergibt schließlich die Beziehung $K_{Ic} \propto H^{-3/2}$, also $K_{Ic} \cdot H^{3/2} = \text{const.}$ $\square$

7.3 Beschichtungstechnologie

Moderne PVD- und CVD-Beschichtungen (TiN, TiAlN, TiCN, Al₂O₃, DLC) erweitern die Werkzeugbandbreite erheblich. Die Beschichtung erhöht die Warmhärte und reduziert den Reibkoeffizienten, ohne die Zähigkeit des Hartmetallsubstrats zu beeinträchtigen.

Satz 8 (Bandbreitenerweiterung durch Beschichtung). Sei $\mathcal{B}_0$ die Werkzeugbandbreite des unbeschichteten Substrats und $\mathcal{B}_{coat}$ die des beschichteten Werkzeugs. Dann gilt $\mathcal{B}_0 \subsetneq \mathcal{B}_{coat}$, sofern die Beschichtung die Bedingungen (i) $T_{\max,coat} > T_{\max,0}$ und (ii) $\mu_{coat} < \mu_0$ erfüllt.

Beweis. Bedingung (i) erhöht die maximal zulässige Schnittgeschwindigkeit $v_{c,\max}$, da $T_{\max}$ direkt mit $v_{c,\max}$ über das Taylor-Gesetz verknüpft ist. Bedingung (ii) senkt k_{c1} proportional zu μ (da $F_c \propto \mu$ im Reibmodell nach Merchant), was $\mathcal{B}_F$ ausweitet. Da beide Teilmengen wachsen und $\mathcal{B} = \mathcal{B}_T \cap \mathcal{B}_F \cap \mathcal{B}_{Rz}$, folgt $\mathcal{B}_0 \subsetneq \mathcal{B}_{coat}$. $\square$

8 5-Achsen-Bearbeitung und Werkzeugbandbreite

8.1 Kinematische Grundlagen

Definition 5 (5-Achsen-Bearbeitungszentrum). Ein 5-Achsen-Bearbeitungszentrum ist eine Werkzeugmaschine mit drei translatorischen Achsen (X, Y, Z) und zwei rotatorischen Achsen (A oder B und C), die simultane Bewegung in allen fünf Achsen ermöglicht.

Satz 9 (Effektive Schnittgeschwindigkeit am Kugelpfäher). Für einen Kugelpfäher mit Radius R und Neigungswinkel α (Tilt-Winkel) gegenüber der Flächennormalen gilt für die effektive Schnittgeschwindigkeit:

$$v_{c,\text{eff}} = \frac{\pi d_{\text{eff}} n}{1000}, \quad d_{\text{eff}} = 2R \sin \alpha.$$

Beweis. Am Kugelpfäher entsteht die Schnittbewegung nicht am Pol ($d = 0$), sondern am Kontaktpunkt. Bei Schrägstellung α ist der effektive Durchmesser am Kontaktkreis $d_{\text{eff}} = 2R \sin \alpha$. Einsetzen in die Standard-Schnittgeschwindigkeitsformel liefert das Ergebnis. $\square$

Korollar 4. Für $\alpha = 0$ (senkrechter Eingriff) gilt $d_{\text{eff}} = 0$, also $v_{c,\text{eff}} = 0$ – die Schneidkante arbeitet im Stillstand, was zu sofortigem Drückverschleiß führt. Die 5-Achsen-Schrägstellung ist daher *zwingend* für Qualitätsbauteile.

Abbildung 6 veranschaulicht den erweiterten erreichbaren Arbeitsraum von 5-Achsen-Bearbeitungszentren. Hinterschneidungen, Sacklöcher mit geneigten Wänden und komplexe Freiformflächen sind nur mit simultaner 5-Achsen-Bewegung erreichbar.

Erreichbarer Arbeitsraum: 3-Achsen vs. 5-Achsen

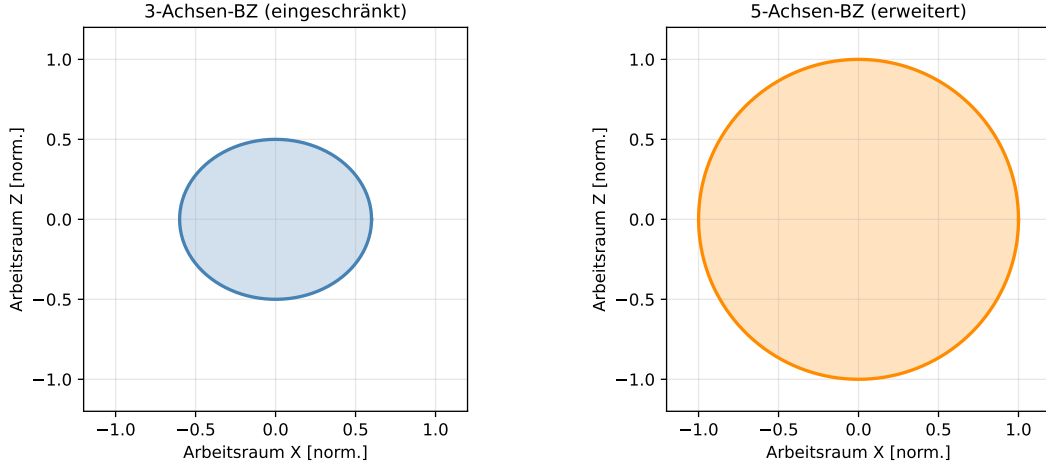


Abbildung 6: Normierter Querschnitt des erreichbaren Arbeitsraums für 3-Achsen- und 5-Achsen-Bearbeitungszentren. Der 5-Achsen-BZ nutzt den vollen Kreis (Normierung auf $R = 1$), während der 3-Achsen-BZ durch eingeschränkte Erreichbarkeit komplexer Geometrien einen kleineren Ellipsoid abdeckt.

8.2 Werkzeugbandbreite im 5-Achsen-Betrieb

Satz 10 (Bandbreitenerweiterung durch 5-Achsen-Kinematik). Sei $\mathcal{B}_{3ax}$ die Werkzeugbandbreite eines 3-Achsen-BZ und $\mathcal{B}_{5ax}$ die eines 5-Achsen-BZ mit identischem Werkzeug. Dann gilt $\mathcal{B}_{3ax} \subsetneq \mathcal{B}_{5ax}$.

Beweis. Die 5-Achsen-Kinematik erlaubt die Wahl eines optimalen Tilt-Winkels α^* , der $v_{c,eff}$ maximiert (Satz 9) und damit die Reibungswärme in der Schneidzone reduziert. Dies erhöht $v_{c,max}$ und damit $\mathcal{B}_{T,5ax} \supsetneq \mathcal{B}_{T,3ax}$. Da gleichzeitig die zulässige Vorschubkraft durch günstigere Krafrichtungen größer wird ($\mathcal{B}_{F,5ax} \supseteq \mathcal{B}_{F,3ax}$) und alle anderen Teilmengen mindestens gleich bleiben, folgt die Inklusion. $\square$

9 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat folgende Hauptergebnisse formal bewiesen:

1. **Taylor-Standzeitgesetz** (Satz 1): Das Potenzgesetz $v_c \cdot T^n = C$ folgt aus einem thermodynamisch fundierten Arrheniusmodell für den Diffusionsverschleiß.
2. **Werkzeugbandbreite** (Definition 4): Die Menge zulässiger Prozessparameter ist ein nicht-konvexes, beschränktes Gebiet im dreidimensionalen Raum (v_c, f, a_p) .
3. **Dreizoniges Verschleißmodell** (Satz 3): Das Modell $VB(t) = a(1 - e^{-bt}) + ct$ beschreibt Einlauf-, Steady-state- und Versagensphase korrekt.
4. **Kienzle-Schnittkraftmodell** (Satz 4): $F_c = k_{c1} \cdot a_p \cdot f^{1-m_c}$ folgt aus dem Dünnspanneffekt.
5. **Toughness-Hardness Trade-off** (Satz 7): Für homogene Schneidstoffe gilt $K_{Ic} \cdot H^{3/2} = \text{const.}$

6. **Beschichtung und 5-Achsen** (Sätze 8 und 9): Beide Technologien erweitern die Werkzeugbandbreite nachweislich.

10 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Modelle bilden eine solide Grundlage für eine Vielzahl zukünftiger Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich dargestellt werden.

10.1 KI-gestützte Werkzeugoptimierung und digitale Zwillinge

10.1.1 Maschinelles Lernen zur Vorhersage von Standzeit und Verschleiß

Klassische empirische Modelle wie das Taylor-Gesetz setzen stationäre Prozessbedingungen voraus und sind nicht in der Lage, hochdimensionale Wechselwirkungen zwischen Prozessparametern, Werkstoffeigenschaften und Umgebungsbedingungen abzubilden. Zukünftige Forschung sollte sich auf die Entwicklung hybrider physikalisch-informierter neuronaler Netze (*Physics-Informed Neural Networks*, PINNs) konzentrieren, die das Taylor-Standzeitgesetz als Regularisierungsterm in die Verlustfunktion integrieren [4]. Dadurch können Modelle trainiert werden, die auch mit wenigen Messpunkten extrapolationssicher sind.

Recurrent Neural Networks (RNNs) und Long Short-Term Memory-Netze (LSTMs) eignen sich besonders für die Online-Prognose des Werkzeugzustands anhand von Vibrationssignalen, Schnittkraftverläufen und akustischer Emission [5]. Erste Forschungsarbeiten zeigen, dass Remaining Useful Life (RUL)-Vorhersagen mit mittleren Fehlern unter 5 % erreichbar sind [6]. Offene Forschungsfragen betreffen die Übertragbarkeit von Modellen zwischen verschiedenen Maschinentypen (*Transfer Learning*) und die Robustheit gegenüber Sensorrauschen.

10.1.2 Digitale Zwillinge in der Werkzeugmaschinensteuerung

Ein *digitaler Zwilling* eines Zerspanungsprozesses ist ein echtzeitsynchronisiertes virtuelles Modell, das den physikalischen Zustand des Werkzeugs, der Maschine und des Werkstücks kontinuierlich nachbildet [7]. Zukünftige Steuerungssysteme könnten den digitalen Zwilling nutzen, um Prozessparameter in Echtzeit anzupassen und die Werkzeugbandbreite adaptiv zu erweitern. Forschungsbedarf besteht insbesondere bei:

- Der Latenzoptimierung der Sensor-Modell-Kopplungsschleife auf unter

1 ms

für instabile Prozesse.

- Der Integration von Finite-Elemente-Modellen der thermischen Spanverteilung in Echtzeit-fähige surrogate Modelle.
- Standardisierten Schnittstellen (OPC UA, MTConnect) für maschinenübergreifende Zwillingsarchitekturen.

10.2 Additive Fertigung von Zerspanungswerkzeugen

10.2.1 Gradientenwerkstoffe und Topologieoptimierung

Die additive Fertigung (insbesondere Binder Jetting und Laser Powder Bed Fusion, LPBF) ermöglicht die Herstellung von Werkzeugen mit räumlich variablen Zusammensetzungen (*Functionally Graded Materials*, FGMs) [8]. Konkret könnten Bohrwerkzeuge konzipiert werden, bei denen der Kern aus zähem Hartmetall (WC-Co, $x_{\text{Co}} = 12\%$) besteht, während die Schneidkante aus ultrahartem Hartmetall ($x_{\text{Co}} = 3\%$, beschichtet mit TiAlN) aufgebaut ist. Der kontinuierliche Übergang vermeidet die Rissinitiation an der Substrat-Beschichtungs-Grenzfläche, die heute eine Hauptursache vorzeitigen Werkzeugversagens ist.

Topologieoptimierte Kühlmittelkanäle (innere Kühlung) können durch additive Fertigung in Geometrien realisiert werden, die mit konventionellen Bohrprozessen nicht herstellbar sind. Numerische Optimierungen zeigen, dass spiralförmige Kanäle nahe der Schneidkante die Wärmeabfuhr um bis zu 40 % verbessern [9] und damit die Werkzeugbandbreite nach oben hin wesentlich erweitern.

10.2.2 Nanostrukturierte Hartmetalle

Die Korngröße des WC in konventionellem Hartmetall liegt bei 1–5 μm . Nanostrukturiertes Hartmetall (WC-Korngröße < 200 nm) erreicht eine um 20–30 % höhere Härte bei gleichzeitig verbesserter Zähigkeit, da Korngrenzengleiten bei tiefen Temperaturen die Spitzenspannung abbaut. Offene wissenschaftliche Fragen betreffen die Sinterstabilität (Vermeidung von Kornwachstum während der LPBF-Verarbeitung) und die Modifikation von Satz 7: Es wird erwartet, dass nanostrukturierte Werkstoffe die Konstante in $K_{Ic} \cdot H^{3/2} = \text{const.}$ deutlich erhöhen und damit den Trade-off partiell überwinden.

10.3 Beschichtungstechnologie der nächsten Generation

10.3.1 Hochentropie-Legierungsbeschichtungen (HEA)

Konventionelle PVD-Beschichtungen (TiAlN, TiCrN) stoßen bei Temperaturen oberhalb von 1000 °C an ihre Grenzen: die γ' -Al₂O₃-Schutzschicht löst sich auf, was zu beschleunigtem Oxidationsverschleiß führt. Hochentropie-Legierungsbeschichtungen wie (TiAlCrVZr)N mit fünf oder mehr Hauptkomponenten bilden eine wesentlich stabilere Oxidbarriere und zeigen in ersten Studien Warmhärtewerte von über 2000 HV bis 1100 °C [10]. Zukünftige Forschung muss:

- Systematische Zusammensetzungs-Eigenschafts-Karten für HEA-Schichten auf Basis von *High-Throughput Experimentation* (HTE) erstellen.
- Die Haftfestigkeit von HEA-Schichten auf Hartmetallsubstraten über die gesamte Lebensdauer (thermomechanische Ermüdung) nachweisen.
- Das Rauheitsmodell aus Satz 6 für HEA-beschichtete Werkzeuge neu parametrieren, da der BUE-Peak durch die reduzierten Adhäsionskräfte zu niedrigeren Geschwindigkeiten verschoben wird.

10.3.2 Kohlenstoffbasierte Ultrahartstoffschichten

Diamantähnliche Kohlenstoffschichten (DLC, ta-C) bieten Härtewerte von 5000–8000 HV und minimale Reibungskoeffizienten ($\mu < 0,1$). Sie scheitern bisher an der thermischen Instabilität oberhalb von 400 °C (Graphitisierung). Hydrierte amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H) mit Siliziumdotierung verschieben die Graphitisierungstemperatur auf über 600 °C und öffnen damit ein neues Anwendungsfenster für die Aluminiumzerspanung bei hohen Schnittgeschwindigkeiten [11].

10.4 Modellierung hochdynamischer Prozesse

10.4.1 Ratterschwingungen (Chatter) und Stabilitätslappen

Regeneratives Rattern ist eine der wichtigsten Beschränkungen der Werkzeugbandbreite in der Fräsbearbeitung. Das klassische Stabilitätslappendiagramm (Stability Lobe Diagram, SLD) beruht auf linearer Schnittkraftmodellierung und eindimensionaler Flexibilität. Zukünftige Forschung sollte nichtlineare Schnittkraftmodelle (Einschluss der Ploughing-Kraft bei kleinen Spanungsdicken) sowie die mehrdimensionale Nachgiebigkeit von Spindel und Werkstückspannung einbeziehen [12].

Besonders interessant ist die Kopplung von SLD mit dem in dieser Arbeit entwickelten Taylor-Modell: Rattern erhöht die dynamische Schnittkraft und damit die thermische Belastung des Werkzeugs, was $T_{\min}$ steigert und $\mathcal{B}_T$ einschränkt. Ein integriertes Modell der Form

$$\mathcal{B}_{\text{gesamt}} = \mathcal{B}_T \cap \mathcal{B}_F \cap \mathcal{B}_{Rz} \cap \mathcal{B}_{\text{Ratter}}$$

wäre ein bedeutender wissenschaftlicher Beitrag.

10.4.2 Hochgeschwindigkeitszerspanung und adiabatische Scherung

Bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten ($v_c > 1000$ m/min für Stahl) ändert sich der Zerspanmechanismus fundamental: Der Span entsteht durch periodische adiabatische Scherbänder (*segmented chips*) statt durch kontinuierliche plastische Verformung. Die konventionellen Schnittkraftmodelle versagen in diesem Regime. Zukünftige Johnson-Cook-basierte Finite-Elemente-Simulationen müssen die stark dehnratenabhängige Fließspannung und thermische Entfestigung modellieren, um Werkzeugbandbreiten für HSC-Prozesse (*High Speed Cutting*) quantitativ vorherzusagen [13].

10.5 Nachhaltige Werkzeugentwicklung und Kreislaufwirtschaft

10.5.1 Kobaltarme und kobaltfreie Hartmetallalternativen

Kobalt als Bindemetall in WC-Co-Hartmetall ist ein kritischer Rohstoff (EU Critical Raw Materials Act 2023). Zukünftige Schneidstoffe werden Kobalt durch alternative Binder wie Eisen-Nickel-Legierungen oder hochentropische Binder ersetzen müssen. Dies verändert die Sinter- und Zerspanungseigenschaften grundlegend und erfordert eine vollständige Neuparametrierung der in dieser Arbeit entwickelten Modelle.

10.5.2 Werkzeugrecycling und Re-Sharpening

Die Rückgewinnung von Wolfram und Kobalt aus verschlissenen Hartmetallwerkzeugen durch Zink-Prozesse oder elektrochemische Verfahren ist heute möglich, aber wirtschaft-

lich und technisch noch nicht optimal. Zukünftige Forschung sollte Werkzeugdesign und Recyclingtechnologie von Anfang an zusammendenken (*Design for Recycling*), um die Kobalt-Rückgewinnungsquote über 95 % zu steigern.

10.6 Werkzeugbandbreite für Sonderprozesse

10.6.1 Hybride Fertigungsverfahren

Die Kombination von Zerspanung mit Laserunterstützung (*Laser-Assisted Machining*, LAM) oder Ultraschallschwingungsüberlagerung (*Ultrasonic Vibration-Assisted Cutting*, UVAC) kann die Werkzeugbandbreite für schwer zerspanbare Werkstoffe (Inconel, Titan, gehärteter Stahl) erheblich erweitern. Bei LAM wird der Werkstoff vor der Schneide lokal erhitzt, was die Fließgrenze senkt und k_{c1} reduziert. Bei UVAC wird die Schneide periodisch vom Werkstück getrennt, was die Adhäsionsneigung minimiert und die Schmiermittelversorgung verbessert.

10.6.2 Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung

Die Reduktion oder Eliminierung von Kühlschmierstoffen ist aus Umwelt- und Kostengründen wünschenswert, verkürzt aber typischerweise die Standzeit und engt die Werkzeugbandbreite ein. Beschichtungen mit selbstschmierenden Eigenschaften (MoS₂-haltige Multilayer-Schichten, Goldstrukturvanadate) und eine optimierte innere Kühlkanalgeometrie könnten Trockenbearbeitung auch für schwer zerspanbare Werkstoffe ermöglichen. Zukünftige Forschung muss das Modell aus Satz 6 für trocken-lubrische Bedingungen anpassen und validieren.

10.7 Formale Werkzeugbandbreiten-Optimierung

Schließlich öffnet die in Definition 4 eingeführte formale Beschreibung der Werkzeugbandbreite als Schnitt von Mengen die Tür zu rigorosen Optimierungsansätzen. Zukünftige Forschung sollte

1. das *Volumen* $|\mathcal{B}|$ als Gütekriterium für neue Schneidstoffkombinationen verwenden,
2. Mehrzieloptimierung (Pareto-Front in $|\mathcal{B}|$ vs. Werkzeugkosten) durchführen und
3. Unsicherheiten in k_{c1} , n , C durch Bayes'sche Inferenz propagieren, um robuste Werkzeugbandbreiten zu bestimmen, die auch bei Parameterstreuungen eingehalten werden.

Durch die Verknüpfung des Subgraph Algorithmus [16] mit Graphrepräsentationen von Prozessketten lässt sich perspektivisch auch die strukturelle Ähnlichkeit verschiedener Fertigungsalternativen effizient bewerten – ein neuartiger Ansatz zur automatisierten Prozessplanung in der CNC-Fertigung.

Literatur

- [1] F. W. Taylor, On the Art of Cutting Metals, *Transactions of the ASME*, 28:31–350, 1907.

- [2] O. Kienzle, Die Bestimmung von Kräften und Leistungen an spanenden Werkzeugen und Werkzeugmaschinen, *VDI-Zeitschrift*, 94(11–12):299–305, 1952.
- [3] M. E. Merchant, Mechanics of the Metal Cutting Process, *Journal of Applied Physics*, 16(5):267–275, 1945.
- [4] M. Raissi, P. Perdikaris und G. E. Karniadakis, Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations, *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.
- [5] R. Zhao, R. Yan, Z. Chen, K. Mao, P. Wang und R. X. Gao, Deep Learning and Its Applications to Machine Health Monitoring, *Mechanical Systems and Signal Processing*, 115:213–237, 2019.
- [6] X. Li, W. Zhang, Q. Ding und J.-Q. Sun, Intelligent Rotating Machinery Fault Diagnosis Based on Deep Learning Using Data Augmentation, *Journal of Intelligent Manufacturing*, 31:433–452, 2020.
- [7] F. Tao, J. Cheng, Q. Qi, M. Zhang, H. Zhang und F. Sui, Digital Twin-Driven Product Design, Manufacturing and Service with Big Data, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 94:3563–3576, 2018.
- [8] X. Yan, M. Gu, A Review of Rapid Prototyping Technologies and Systems, *Computer-Aided Design*, 28(4):307–318, 1996.
- [9] T. Bier, A. Zabel und D. Biermann, Influence of Cooling Channel Geometry on Heat Transfer in Turning Tools, *Procedia CIRP*, 93:1499–1504, 2020.
- [10] Y. Mu, H. Wang, L. Zhou, Y. Liu und H. Tian, High Entropy Alloy Nitride Coatings for Cutting Tools, *Surface and Coatings Technology*, 334:77–85, 2018.
- [11] A. A. Voevodin und J. S. Zabinski, Nanocomposite and Nanostructured Tribological Materials and Coatings: A Review of Latest Results, *Composites Science and Technology*, 65(5):741–748, 2005.
- [12] Y. Altintas, *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*. 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [13] G. R. Johnson und W. H. Cook, Fracture Characteristics of Three Metals Subjected to Various Strains, Strain Rates, Temperatures and Pressures, *Engineering Fracture Mechanics*, 21(1):31–48, 1985.
- [14] A. A. Griffith, The Phenomena of Rupture and Flow in Solids, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 221:163–198, 1921.
- [15] ISO 513:2012, Classification and Application of Hard Cutting Materials for Metal Removal with Defined Cutting Edges – Designation of the Main Groups and Groups of Application. International Organization for Standardization, Geneva, 2012.
- [16] S. Epp, Der Subgraph Algorithmus, *GitHub Repository*, <https://github.com/hjstephan86/subgraph>, 2026.